ASR1606QuecOpen LCD&CAMERA 功能添加及裁剪参考手册

1 引言

移远通信 EC600M 模块支持 QuecOpen 方案；QuecOpen 是开源的基于 Thread-x RTOS 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。本文档以移远通信 EC600M-CN QuecOpen 模块为例介绍 LCD 和 CAMERA 代码的功能添加以及裁剪

本文档主要适用以下模块：

- EC600M-CN

备注

应用部分的内容请参考 camera 和 lcd 指导文档

2 LCD 的裁剪与添加

2.1LCD 文件路径

为方便客户裁剪，kernel 侧的 lcd 代码已全部开源，源码位于 ql-sdk\ql-kernel\threadx\lcd 文件夹下，所有 api 函数都在此实现。

2.2 LCD 代码裁剪和增加

Quectel_lcd 的 api 接口都是由一个宏 “QL_LCD”去控制，此宏定义存在于 ql-sdk\ql-kernel\threadx\common\include\quec_cust_feature.h 文件下，用户只需屏蔽此宏就可裁剪掉 lcd 相关代码，若用户需要使用此部分功能只需将此宏定义打开（如图 2-1 所示，默认为打开状态）。

（注意每次修改头文件中的宏定义，需要执行下 build.bat kernel clean，清理掉之前编译生成的*.o 文件否则修改头文件不起效。）

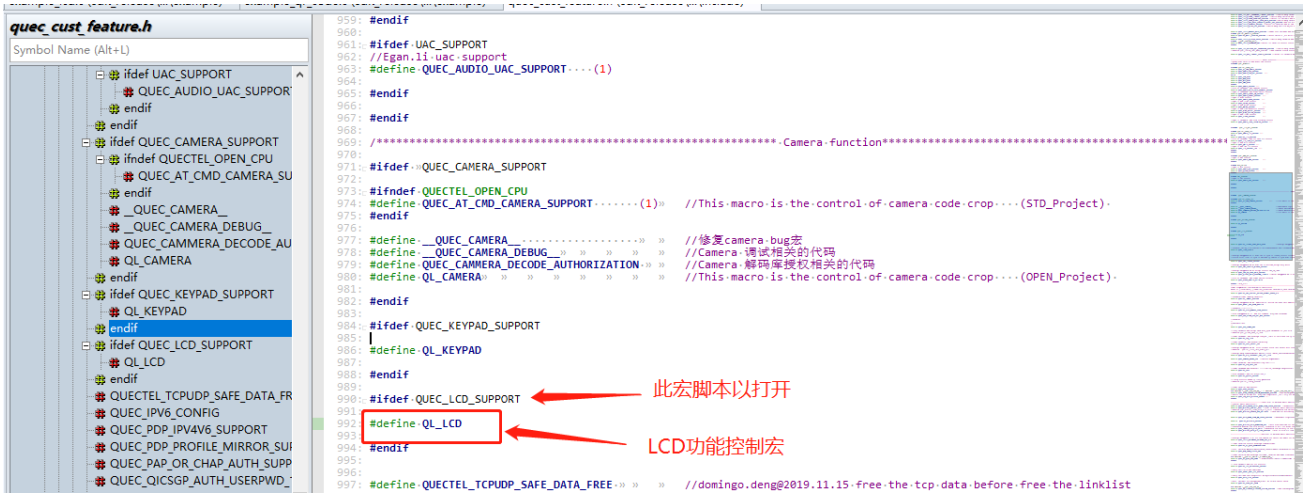


图 2.1 lcd 裁剪宏的位置

2.3 如何确认 lcd 是否裁剪成功

在关闭宏“QL_LCD”并顺序执行 build.bat kernel clean 和 build.bat kernel 后，打开 ql-sdk\ql-kernel\threadx\build\kernel.map 文件，在 map 表中搜索“quec_lcd_write_sync”相关字样，此函数是内核测写数据接口，在开始的 Image Symbol Table（镜像符号表）的表中搜索不到此函数即说明 lcd 裁剪成功，如图 2-2 所示，此时 app 层的 lcd 接口仍能使用但是都是直接 return,没有实际作用。

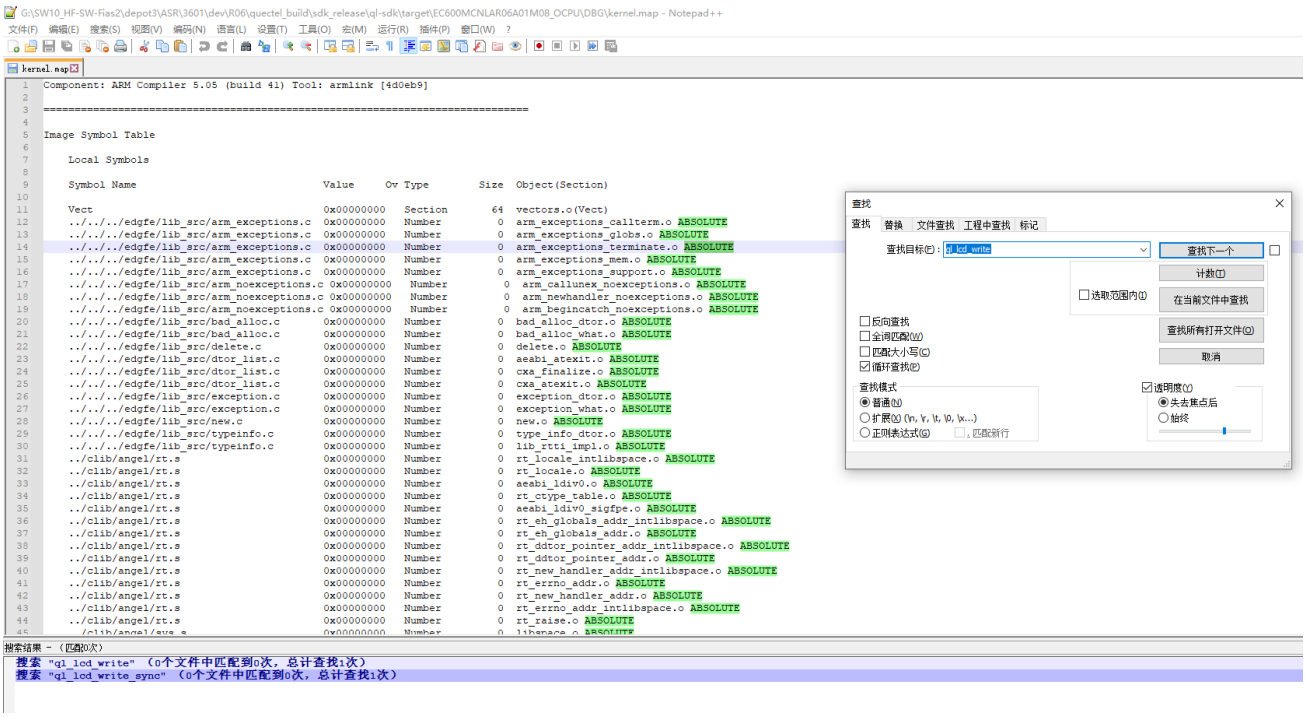


图 2-2 lcd 相关代码已被裁剪

2.4 如何确认 lcd 是否添加成功

在打开宏“QL_LCD”并顺序执行 build.bat kernel clean 和 build.bat kernel 后，打开 ql-sdk\ql-kernel\threadx\build\kernel.map 文件，在 map 表开始的 Image Symbol Table (镜像符号表)的表中搜索搜索“quec_lcd_write_sync”等相关字样可以搜到这个函数则说明 lcd 代码编译进去，如图 2-3 所示。

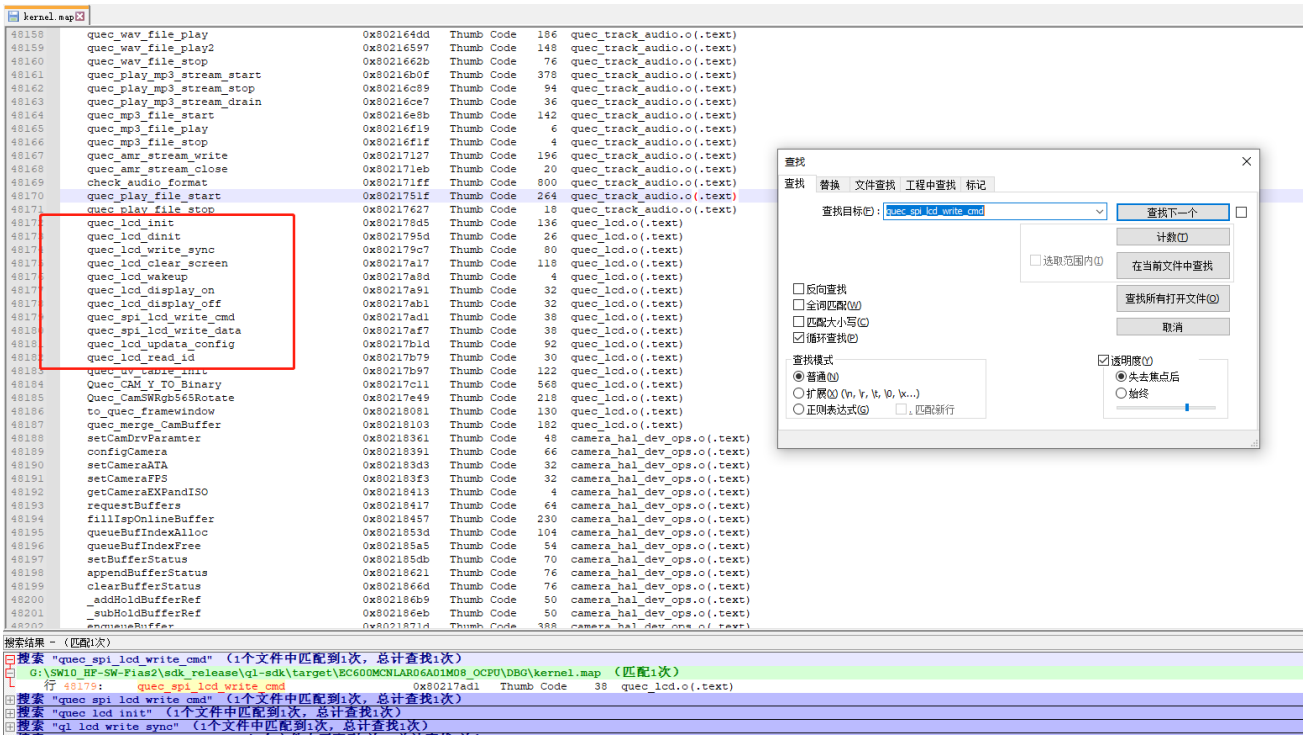


图 2-3 lcd 相关代码已被添加

2.5 lcd 裁剪及添加常遇到的问题

1. 问：为什么我打开 lcd 的宏，编译发现 lcd 仍无法使用，或者屏蔽 lcd 的宏，map 表中未被裁剪

   答：确定在修改宏之后，有进行 build.bat kernel clearn 操作，保证生成的目标文件都是基于最新的头文件生成。

2. 问：在打开 lcd 宏后，发现代码编译不过，报错的是链接的分区地址超过设定地址大小

   答：代开 lcd 功能后相关的 lcd 代码会被链接到 KERNEL_RO 段以及 DDR_RW 中,可能会导致这两个分区大小超出预设大小，请根据报错的溢出大小以及分区划分的指导文档，适当从其他分区裁剪空间，加到 KERNEL_RO 以及 DDR_RW 中。

3. 问：EC600MCN 在打开 lcd 后调用 ql_lcd_init 接口发生了死机，分析 dump 文件发现是 malloc 不到足够内存

   答：调用 ql_lcd_init 后，底层代码中会给 lcd 控制器申请一个显存，会耗费最大 320x240x2 字节大小的 heap 内存，若发生此错误，需从其他分区裁剪一点冗余内存到 DRR_HEAP 段，具体裁剪方法参考分区划分指导文档。

3 CAMERA 的裁剪与添加

3.1 CAMERA 文件路径

为方便客户裁剪，kernel 侧的 camera 代码已全部开源，源码位于 ql-sdk\ql-kernel\threadx\camera 文件夹下，所有 api 函数都在此实现。

3.2 CAMERA 代码裁剪和增加

Quectel_camera 的 api 接口都是由一个宏 “QL_CAMERA”去控制，此宏定义存在于 ql-sdk\ql-kernel\threadx\common\include\quec_cust_feature.h 文件下。用户若想裁剪 Camera 相关功能，只需屏蔽“QL_CAMERA”就可裁剪掉 camera，若用户需要使用此部分功能只需将“QL_CAMERA”宏定义打开（如图 3-1 所示）。

（注意每次修改头文件中的宏定义，需要执行下 build.bat kernel clean,清理掉之前编译生成的*.o 文件否则修改头文件不起效。）



图 3-1 camera 功能控制宏位置

3.3 如何确定 CAMERA 代码已被裁剪

在关闭宏“QL_CAMERA”并顺序执行 build.bat kernel clean 和 build.bat kernel 后，打开 ql-sdk\ql-kernel\threadx\build\kernel.map 文件,在 map 表中搜索“CCCamFullSizeStreamThread”相关字样，此函数为 camera 主线程，在开始的 Image Symbol Table （镜像符号表)的表中搜索不到此函数说明 camera 已裁剪，如图 3-2 所示，此时 app 层的 camera 接口仍能使用但是都是直接 return,没有实际作用。

注意：Camera 功能被裁剪时，解码相关功能将一同被裁剪。

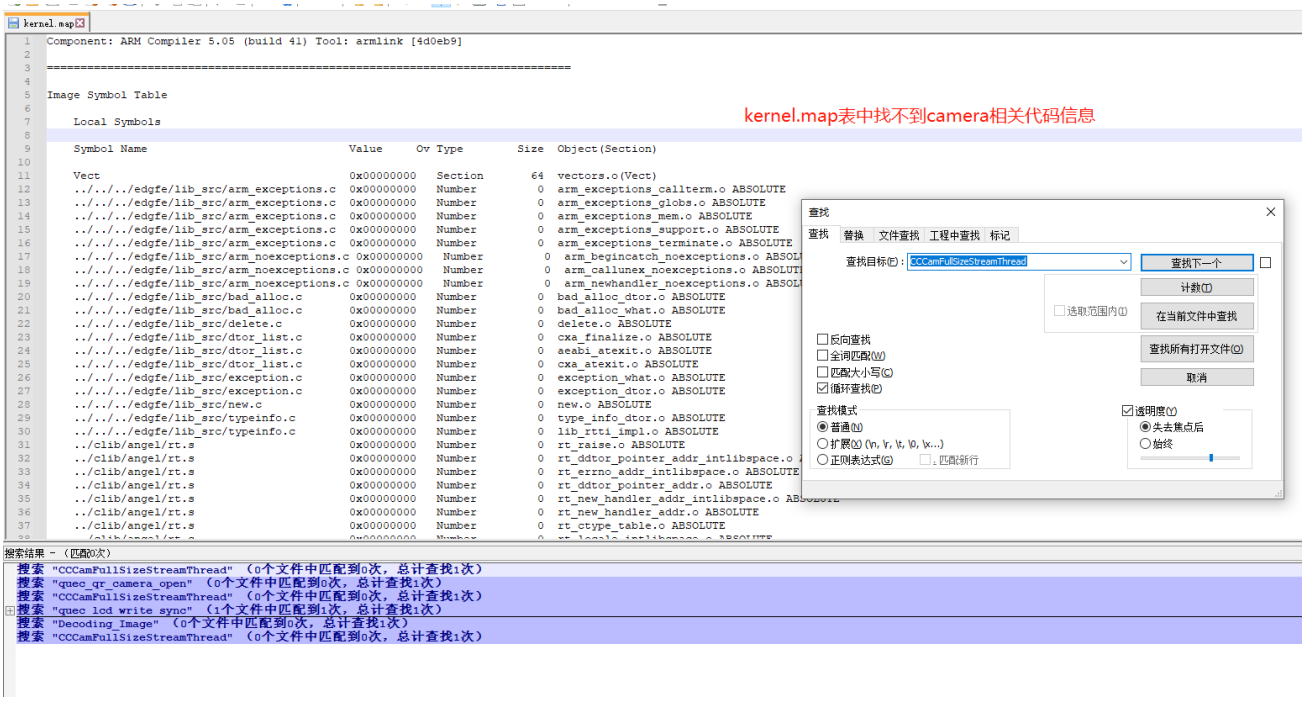


图 3-2 camera 相关代码已被裁剪

3.4 如何确定 CAMERA 代码已被添加

在打开宏“QL_CAMERA”并顺序执行 build.bat kernel clean 和 build.bat kernel 后，打开 ql-sdk\ql-kernel\threadx\build\kernel.map 文件，在 map 表开始的 Image Symbol Table (镜像符号表)的表中搜索搜索“CCCamFullSizeStreamThread”相关字样可以搜到这个函数则说明 camera 代码已编译进去，如图 3-3 所示。

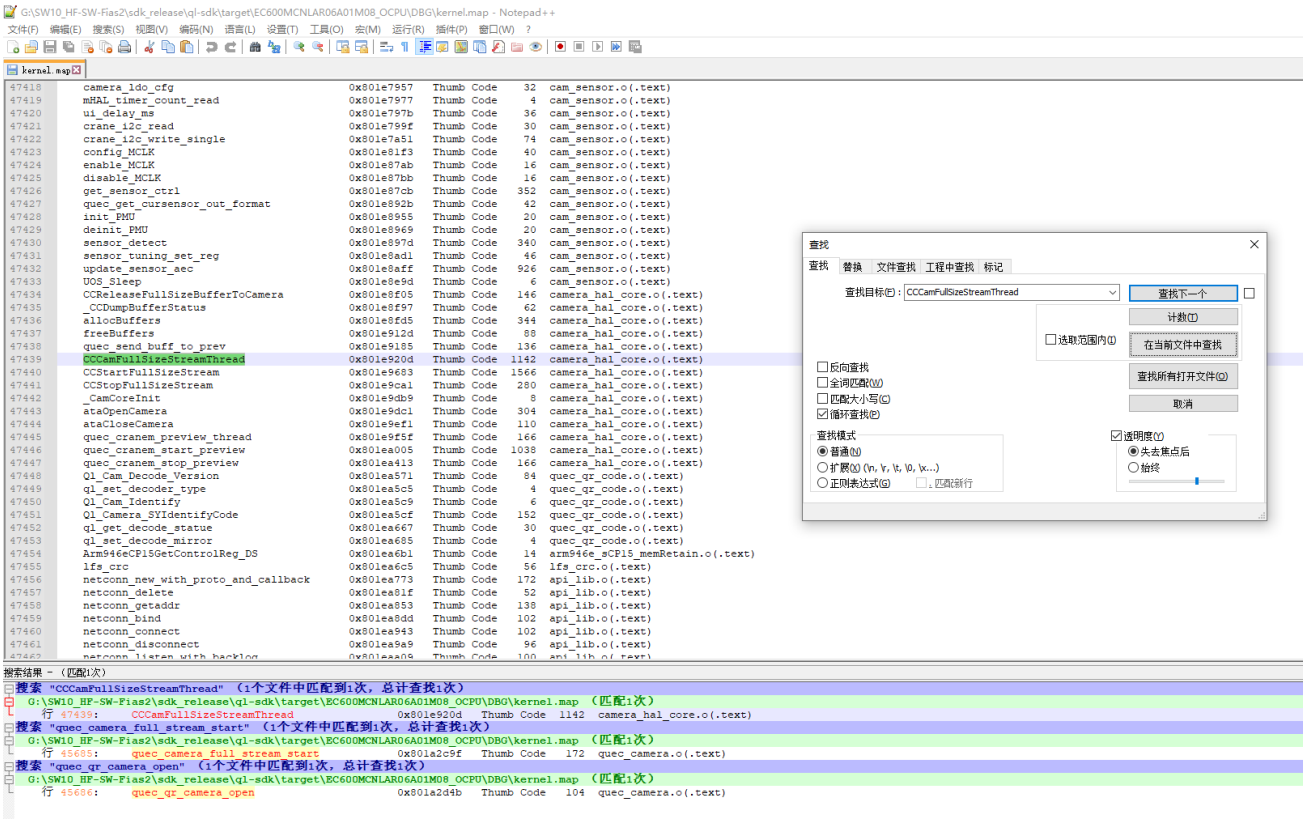


图 3-3 camera 相关代码已被添加

3.5 CAMERA 裁剪及添加常遇到的问题

1. 问：为什么我打开 cmera 的宏，编译发现 camera 仍无法使用，或者屏蔽 camera 的宏，map 表中未被裁剪

   答：确定在修改宏之后，有进行 build.bat kernel clearn 操作，生成的目标文件都是基于最新的头文件生成。

2. 问：在打开 camera 宏后，发现代码编译不过，报错的是链接的分区地址超过设定地址大小

   答：代开 camera 功能后相关的 camera 代码会被链接到 KERNEL_RO 段以及 DDR_RW 中,可能会导致这两个分区大小超出预设大小，请根据报错的溢出大小以及分区划分的指导文档，适当从其他分区裁剪空间，加导 KERNEL_RO 以及 DDR_RW 中。

3. 问：在打开 camera 后调用 ql_camera_open 接口发生了死机，分析 dump 文件发现是 malloc 不到足够内存

   答：调用 ql_camera_open 后，若 app 层未传入 camera 缓存数据的静态 buffer，底层会从 heap 中申请一段 320X240X3/2 或 640X480X3/2 字节大小的内存,如果此时的 heap 剩余大小不足，会产生申请不到内存死机，若出现这种死机，请参考分区划分指导文档增加 heap 大小

4 附录

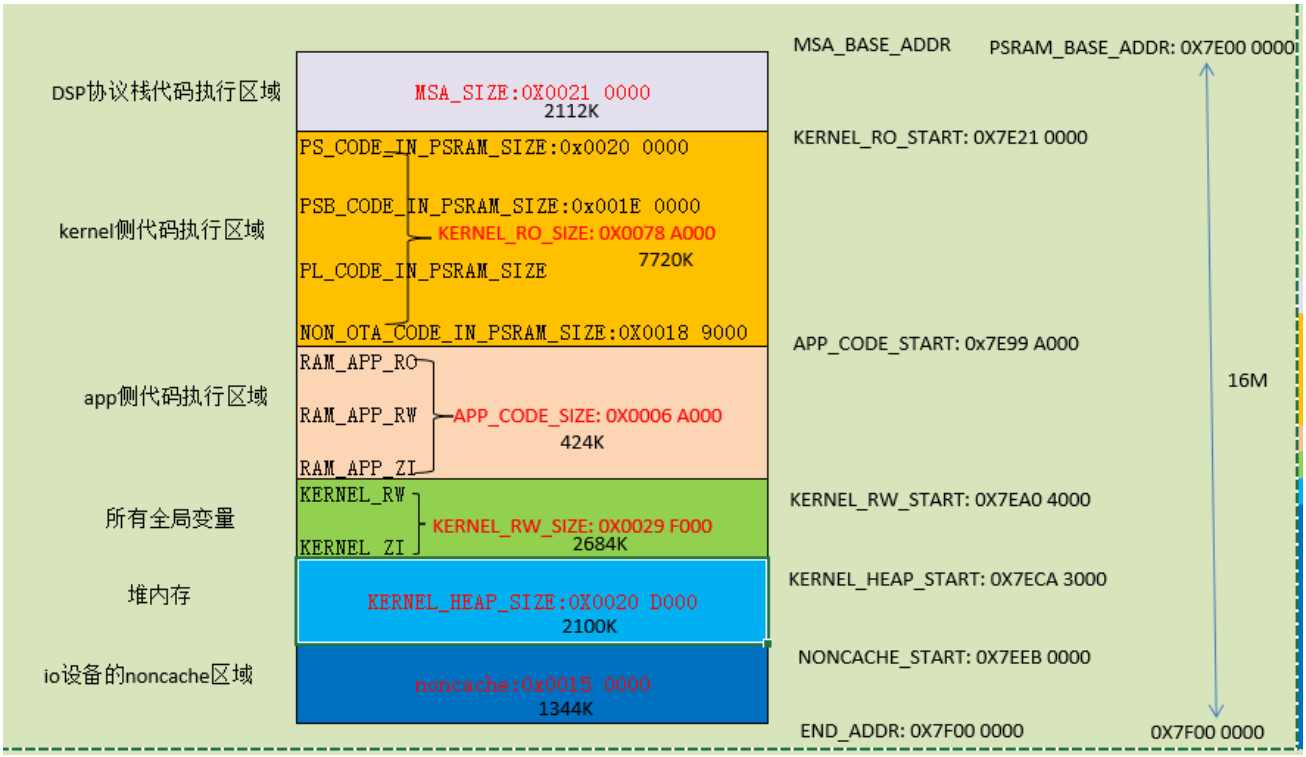


图 4-1 PSRAM 16M 分区分布示意图